IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2011
Examen Final

Total de Puntos:	88
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 29
Problema 1	de 20
Problema 2	de 19
Problema 3	de 14
Problema 4	de 6

Preguntas

29 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Asigne a cada expresión en el lado izquierdo una expresión equivalente en el lado derecho. Se cumple $k \in \mathbb{Z}$; $\alpha, \phi \in \mathbb{R}$. 3.5 Pts

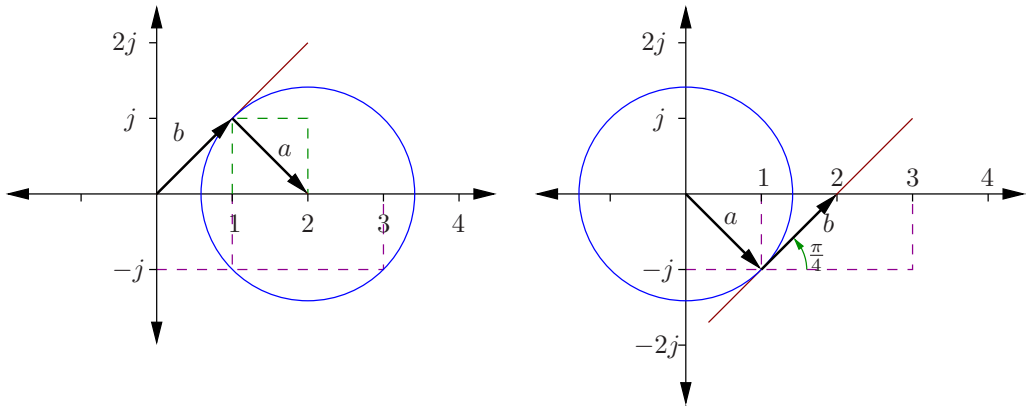
A	$e^{-j\pi k}$	*B*	1
B	$e^{-j2\pi k}$	*D*	5
C	$\lvert\pi e^{-j5\phi}\rvert$	*A*	$(-1)^k$
D	$\lvert -5e^{j\phi}\rvert$		ϕ
E	$\angle e^{-j5\phi}(1+\cos(\alpha))$	*E*	-5ϕ
F	$\angle(-5e^{j\phi})$	*C*	π
G	$\angle(-1/j)$		$-\pi/2$
		G	$\pi/2$
		F	$\pi+\phi$

2. Utilice el método **gráfico** para encontrar dos números complejos a y b tales que simultáneamente cumplen $|a| = \sqrt{2}$, $\angle b = \pi/4$ y $a + b = 2$. 2 Pts

$a = 1 - j$

$b = 1 + j$

La siguientes figuras muestran dos construcciones posibles:



1 pt para cada punto a y b, donde la construcción gráfica debe ser correcta.

3. Indique si existe alguna función $v(x,y)$ conjugada de $u(x,y) = x^2 - y^2 + 2ax + a^2$: 1 Pt

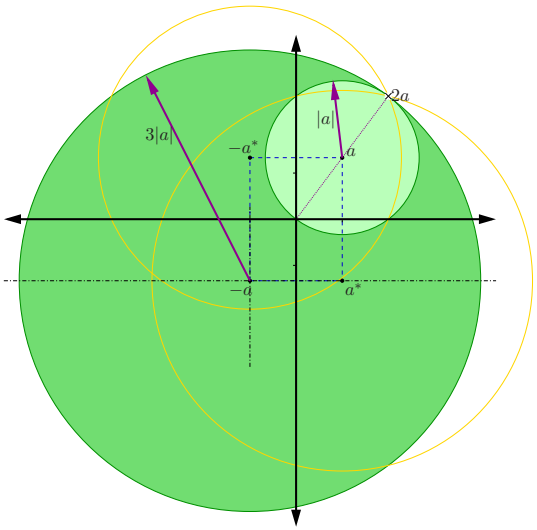
- ◯ a) No, porque $u(x,y)$ es _____
- ⊗ b) Sí, porque $u(x,y)$ es *armónica*
- ◯ c) Hace falta información para determinar si existe una función $v(x,y)$ conjugada de $u(x,y)$.
- ◯ d) Cualquier función analítica es conjugada de $u(x,y)$.

Puesto que se habla de funciones conjugadas entonces tanto $u(x,y)$ como $v(x,y)$ son funciones de valor y variables reales. Se calcula rápidamente que $\partial u^2(x,y)/\partial x^2 = -\partial u^2(x,y)/\partial y^2 = 2$, por lo que $u(x,y)$ es armónica, y por tanto tiene una función conjugada, que no se pregunta cuál es y por tanto no es necesario calcular.

4. La función $f(z) = \frac{1}{z-2a}$ se desarrolla con una serie de Taylor centrada en z_0. Indique con cuál de los centros se obtiene el mayor radio de convergencia R: 2 Pts

- ◯ a) $z_0 = a$
- ⊗ b) $z_0 = -a$
- ◯ c) $z_0 = a^*$
- ◯ d) $z_0 = -a^*$
- ◯ e) $z_0 = 0$

Para encontrar rápido la solución, se esbozan en el plano complejo cuatro valores a, a^*, $-a$, $-a^*$ y se coloca el polo de la función en $2a$, para observar de cual de los cuatro centros se tiene la mayor distancia:



Se observa claramente cómo el centro en $-a$ produce un radio de $3|a|$, que es mayor a la región posible con los otros tres centros, siendo el centro en a el que produce la región más pequeña.
Otra forma analítica de encontrar la solución es partiendo de la serie de potencias centrada en z_0:

$$f(z) = \frac{1}{z-2a} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(2a-z_0)^{n+1}}$$

que se sabe tiene ROC $|z - z_0| < |2a - z_0|$. Es evidente que el radio de esa ROC, que es $|2a - z_0|$, es máximo para los cuatro centros indicados si $z_0 = -a$, en cuyo caso el radio es $3|a|$.

5. Indique cuál radio de convergencia tiene la serie de Taylor de la pregunta anterior 1 Pt

$$R = 3|a|$$

6. Para la función racional

$$f(z) = \frac{z^2 + z - 2}{z^3 - z^2 - 2z} \tag{0.1}$$

indique cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z_0 = -1$ tiene esta función. 1 Pt

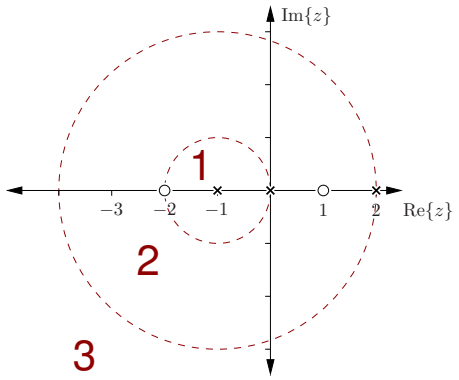
◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ⊗ 3 ◯ 4

$$\frac{z^2 + z - 2}{z^3 - z^2 - 2z} = \frac{(z+2)(z-1)}{z(z-2)(z+1)}$$

Centradas en -1 se tienen las ROC

1. $0 < |z+1| < 1$
2. $1 < |z+1| < 3$
3. $|z+1| > 3$

que se ilustran en el siguiente diagrama de polos y ceros.



7. Indique cuántos polos, ceros, singularidades esenciales y puntos regulares tiene la función: 3 Pts

$$f(z) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{z^3 + 1} e^{1/(z-3)}$$

y dónde se encuentran estos.

Ceros: ∞ *(en $z = k$, k impar)* *Singularidades esenciales:* *1 (en $z = 3$)*

Polos: *2 (en $1/2 \pm j\sqrt{3}/2$)* *Puntos regulares:* ∞*, incluyendo singularidad removible en $z = -1$.*

8. Utilice una integral de variable compleja apropiada para calcular el valor de: 4.5 Pts

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{\frac{5}{2}+2\cos\theta}\,d\theta =$$

Con $z = e^{j\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$ se tiene $dz = je^{j\theta}d\theta = jzd\theta$ y por tanto

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{\frac{5}{2}+2\cos\theta}\,d\theta &= \oint_C \frac{\frac{1}{2}\left[z+\frac{1}{z}\right]}{\frac{5}{2}+z+\frac{1}{z}}\,\frac{dz}{jz} \\ &= \frac{1}{2j}\oint_C \frac{z^2+1}{z\left(z^2+\frac{5}{2}z+1\right)}\,dz \\ &= \frac{1}{2j}\oint_C \frac{(z+j)(z-j)}{z\left(z+\frac{1}{2}\right)(z+2)}\,dz\end{aligned}$$

Dentro del contorno de integración solo quedan los polos en $z = 0$ y $z = -1/2$. Los residuos en estos polos equivalen a:

$$\begin{aligned}a_{-1}|_{z=0} &= 1 \\ a_{-1}|_{z=-1/2} &= \frac{5/4}{(-1/2)(3/2)} = -\frac{5}{3}\end{aligned}$$

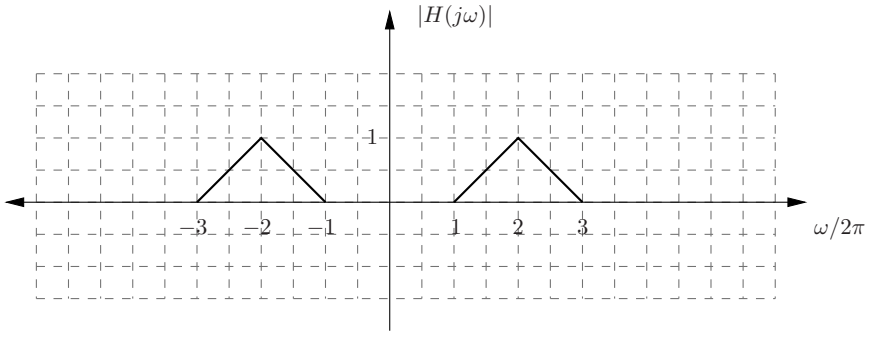
con lo que, por el teorema del residuo se tiene finalmente

$$\frac{1}{2j}\oint_C \frac{(z+j)(z-j)}{z\left(z+\frac{1}{2}\right)(z+2)}\,dz = \frac{1}{2j}2\pi j\,(1-5/3) = -2\pi/3$$

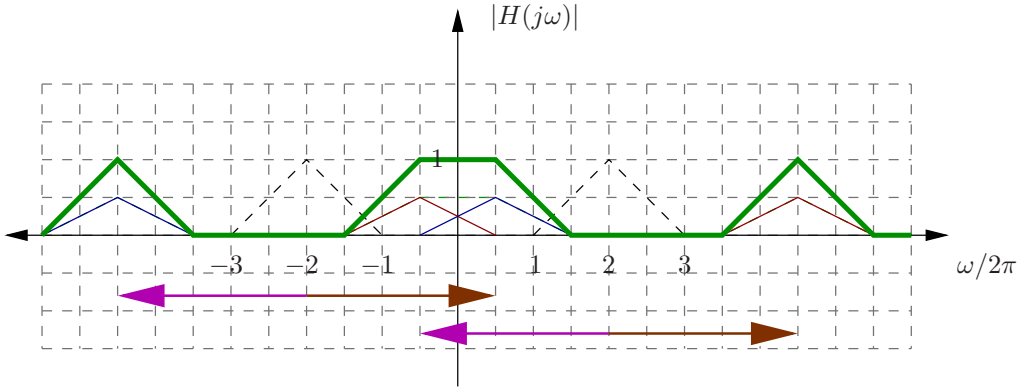
9. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(z^*)$. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 1 Pt

- ⊗ a) Si $X(z)$ tiene un polo (o un cero) en el punto $z = z_0$, entonces también tendrá un polo (o un cero) en el punto $z = z_0^*$
- ◯ b) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z
- ◯ c) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría
- ◯ d) $X(z) = X(-z)$
- ◯ e) $X(z) = -X(-z)$

10. El espectro en magnitud completo para una señal $h(t)$ se muestra en la siguiente figura. 3 Pts



Superponga sobre dicha figura la respuesta en magnitud de una señal igual a $2h(t)\cos(2\pi\frac{5}{2}t)$.



Se utiliza teorema de modulación, donde se observa que la frecuencia de la moduladora es $f = 5/2$. Puesto que el eje está dimensionado para $\omega/2\pi = f$, entonces el espectro en el enunciado debe desplazarse a la izquierda y derecha en $2,5$ unidades y sumarse, para resultar en la curva indicada con verde. La modulación divide en dos la amplitud de ambos espectros desplazados, pero puesto que se solicita multiplicar por dos, entonces la amplitud resultante queda igual a la del espectro dado.

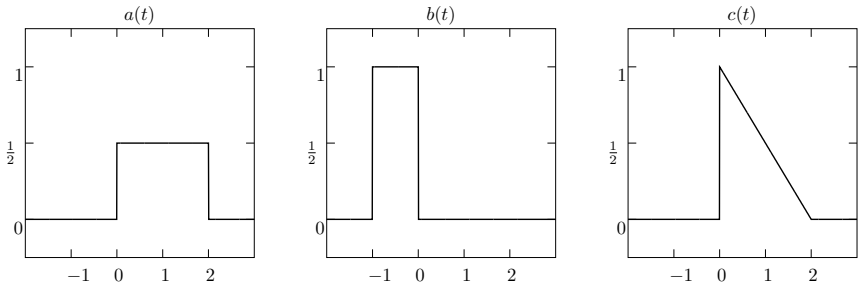
11. Una señal de audio $x(t)$ tiene espectro $X(j\omega)$ limitado de tal modo que se puede asumir que $|X(j2\pi f)| = 0$ para la frecuencia $f > 22050\,\text{Hz}$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si $x(nT)$ corresponde a la señal $x(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: 1 Pt

- ◯ a) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 22050\,\text{Hz}$
- ◯ b) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 22050\,\text{Hz}$
- ⊗ c) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 44,1\,\text{kHz}$
- ◯ d) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 44,1\,\text{Hz}$
- ◯ e) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 11025\,\text{Hz}$
- ◯ f) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 11025\,\text{Hz}$
- ◯ g) Teóricamente es imposible reconstruir la señal $x(t)$ a partir de su muestreo $x(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.

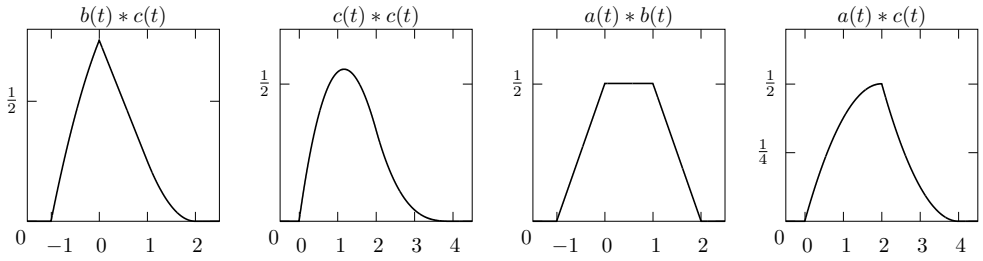
12. Se sabe que un sistema LTI responde ante la entrada $h(t)$ con la salida $x(t) = g(t) * h(t)$. Se sabe además que $G(j\omega) = \mathscr{F}\{g(t)\}$ y $G(s) = \mathscr{L}\{g(t)\}$. Indique qué función corresponde a cada término. 2 Pts

Respuesta al impulso:	$g(t)$	Respuesta en Magnitud:	$\lvert G(j\omega)\rvert$
Respuesta en Frecuencia:	$G(j\omega)$	Respuesta en Fase:	$\angle G(j\omega)$
Función de Transferencia:	$G(s)$		

13. Dadas las siguientes tres funciones 4 Pts



Indique cuáles de ellas deben ser convolucionadas para obtener las siguientes funciones.



Estos resultados se obtienen utilizando pistas como los intervalos de definición de las funciones y las convoluciones, involucrando esto tanto los puntos de inicio y fin, como sus duraciones. Recuérdese que la longitud de la convolución debe ser igual a la suma de las longitudes de las dos funciones convolucionadas, inicia en la suma de los dos puntos iniciales y finaliza en la suma de los dos puntos finales.

- *La primera función tiene duración 3, e inicia en -1, así que debe ser* $b(t) * a(t)$ *o* $b(t) * c(t)$*. Si fuese* $b(t) * a(t)$ *debería ser triangular por ser los operandos dos funciones rectangulares, así que la primera función es* $b(t) * c(t)$*.*
- *La segunda función inicia en* 0 *y termina en* 4 *por lo que puede ser cualquiera de los tres casos* $a(t) * a(t)$*,* $a(t) * c(t)$ *o* $c(t) * c(t)$*. La primera corresponde a un triángulo simétrico. La segunda tiene un quiebre en el punto máximo que debería ser igual al área bajo la curva del producto, es decir* $1/2$*. El tercer caso* $c(t) * c(t)$ *no tiene un quiebre en el punto máximo, así que esta segunda figura corresponde a* $c(t) * c(t)$*.*
- *La longitud 3 de la tercera función, por su forma, debe corresponder a* $a(t) * b(t)$*.*
- *La cuarta función, por el análisis hecho en la segunda pregunta, corresponde a* $a(t) * c(t)$*.*

Problemas

Problema 1 Mapeos **20 Pts**

La figura 1.1 muestra un circuito RC con tensiones eléctricas de entrada y salida $U_{ent}(s)$ y $U_{sal}(s)$ respectivamente.

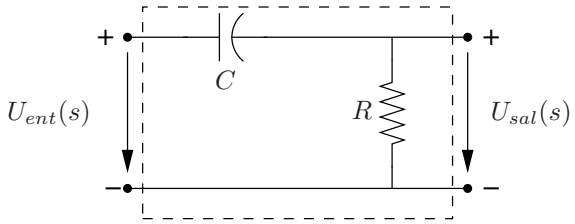


Figura 1.1: Circuito RC

La función de transferencia $H(s)$ de este circuito se define como tensión de salida dividida entre la tensión de entrada, y está dada por

$$H(s) = \frac{U_{sal}(s)}{U_{ent}(s)} = \frac{sRC}{1+sRC}$$

que, para valores **reales positivos** constantes de resistencia R y capacitancia C, es una función de valor complejo que depende de la variable compleja s.
Esta función puede expresarse de forma más general como un mapeo del plano de frecuencia compleja $s = \sigma + j\omega$ al plano H

$$H = \frac{sRC}{1+sRC} \tag{1.1}$$

La respuesta en frecuencia de dicho sistema se obtiene evaluando $H(s)$ en la recta $s = j\omega$ para $-\infty < \omega < \infty$. En este problema se encontrará una representación de la respuesta en frecuencia sobre el plano complejo H, visto como mapeo.

1.1. Determine los pasos de rotación, escalado, traslación e inversión involucrados en el mapeo (1.1). Indique tanto el tipo de paso, como la magnitud (y eventualmente dirección) involucrada. 5 Pts

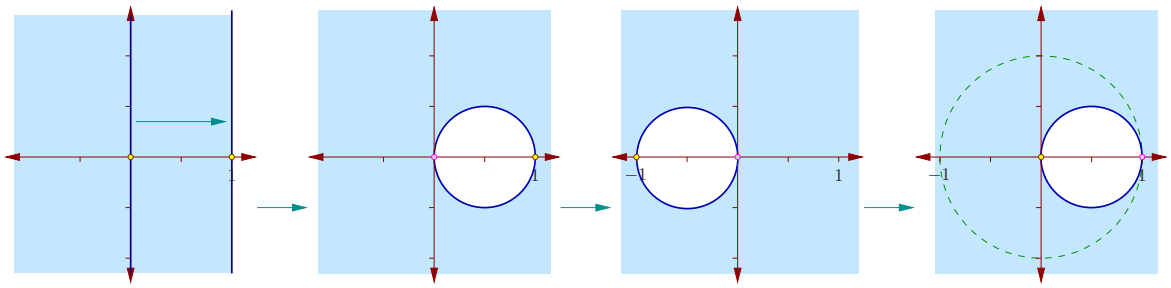
Utilizando división polinomial se obtiene

$$H = \frac{sRC}{1+sRC} = 1 - \frac{1}{1+sRC}$$

De aquí se observa que ocurre un escalado por RC (1pt) (sin rotación), seguido por una traslación una unidad hacia la derecha (1pt). Luego se aplica la inversión (1pt). Posteriormente se rota π radianes (1pt) para finalizar con una traslación de una unidad hacia la derecha (1pt).

1.2. Determine gráficamente y paso a paso la imagen en el plano H del eje imaginario del plano $s = \sigma + j\omega$ cuando se transforma éste con el mapeo (1.1). 4 Pts

La siguiente figura ilustra paso a paso la aplicación de las transformaciones elementales en el punto anterior (cada paso 1pt):



Puesto que RC es real, sRC es, con $s = j\omega$, puramente complejo, por lo que para los valores de $\pm\omega_0$ se obtienen valores complejos conjugados de H, lo que quiere decir que la imagen es simétrica respecto al eje real. Toda recta que no pasa por el origen es transformada en un círculo que sí pasa por el origen, así que éste debe tener su centro sobre el eje real para cumplir lo anterior.

Para $j\omega = 0$ se observa directamente que se mapea a cero.

También se observa que $\omega = \pm\infty$ se mapea a uno.

1.3. Indique la ecuación de dicha imagen en términos de la variable compleja H. 1 Pt

El círculo de radio $1/2$, centrado en $H = 1/2$ tiene como ecuación

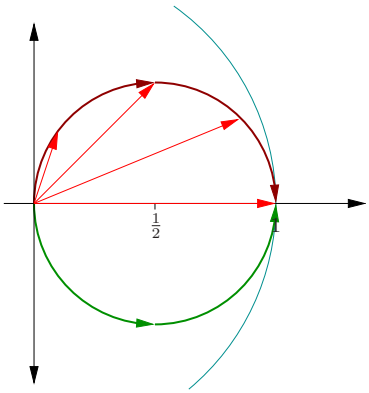
$$\left| H - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$$

1.4. Marque en su gráfico en el plano H los puntos correspondientes a $\omega = 0$, $\omega = \pm\infty$ y $\omega = \pm 1/(RC)$. 5 Pts

Asumiendo $\sigma = 0$ puesto que se está evaluando una respuesta en frecuencia, basta con evaluar en la función original, para obtener que el cero se mapea a 0. En $\omega = \pm\infty$ pasa a 1, y $\pm 1/RC$ pasa a ser $(1 \pm j)/2 = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\pm j\pi/4}$

1.5. Determine gráficamente (sobre el plano H) cuál es la máxima magnitud de la respuesta en frecuencia y el rango de variación de la fase. 2 Pts

El círculo unitario mostrado en cian en la siguiente figura



muestra que la máxima magnitud de la respuesta en frecuencia es uno en $\omega \to \pm\infty$ ($H = 1$), y conforme la frecuencia baja hacia $\omega = 0$ ($H = 0$) esa magnitud decae, y la fase sube en magnitud hacia $\pi/2$ radianes justo en $\omega = 0^+$ (flechas rojas). En la frecuencia negativa el comportamiento es simétrico hermítico con respecto al otro lado del círculo: la magnitud hace lo mismo y la fase sube de $-\pi/2$ a cero confome ω decae de cero a $-\infty$.

1.6. Encuentre la imagen del semiplano izquierdo del plano s en el plano H con el mapeo (1.1). 1 Pt

El semiplano izquierdo se transforma en el exterior del círculo, como lo ilustra la figura en la solución del punto 1.2. Eso se obtiene por ejemplo evaluando en $s = -1/RC$ que se mapea a infinito.

1.7. Determine los puntos de s en los cuales el mapeo (1.1) es conforme. 2 Pts

Puesto que la derivada de $H(s)$ es $\frac{RC}{(1+sRC)^2}$ y esto es cero solo en ∞ y se indefine $s = -\frac{1}{RC}$ entonces puede afirmarse que $H(s)$ es conforme para todo s finito, diferente de $s = -\frac{1}{RC}$.

Problema 2 Análisis de Fourier **19 Pts**

La figura 2.1 muestra una función $x_1(t)$ que es cero excepto en el intervalo de 0 a τ.

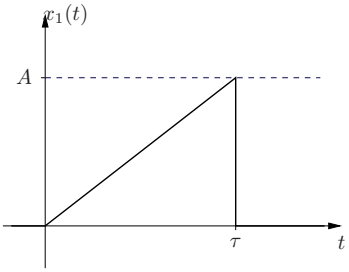


Figura 2.1: Función $x_1(t)$ a ser transformada al dominio de Fourier.

2.1. Demuestre que la transformada de Fourier de $x_1(t)$ es 4 Pts

$$X_1(j\omega) = \begin{cases} \dfrac{A\tau}{2} & \omega = 0 \\ \dfrac{A}{\omega} e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}+\frac{\pi}{2}\right)} \left[\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\right] & \omega \neq 0 \end{cases} \tag{2.1}$$

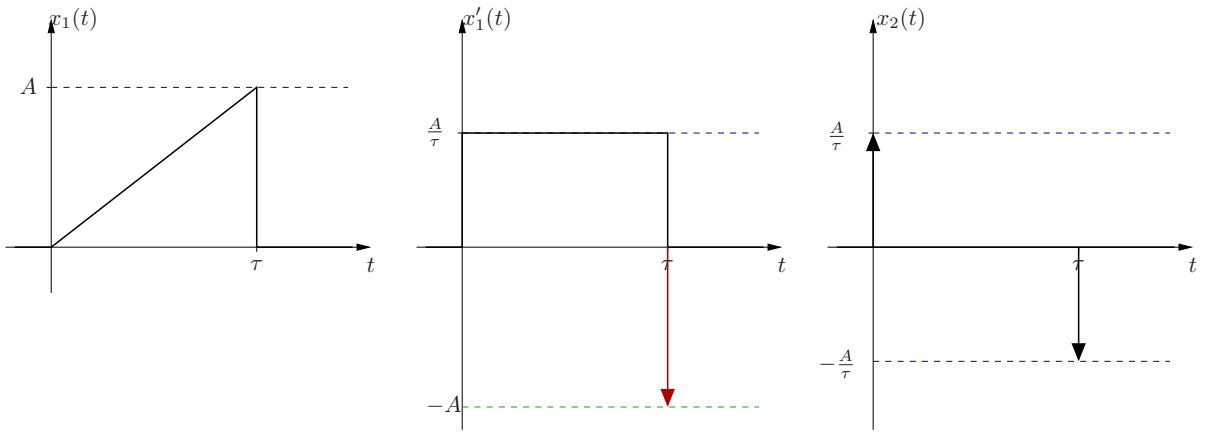
Sugerencia: utilice las propiedades de la transformada de Fourier

Para el caso $\omega = 0$ basta utilizar la definición de transformada

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t}\, dt \\ X(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, dt \\ &= \int_0^{\tau} \frac{A}{\tau} t\, dt \\ &= \frac{A}{\tau}\frac{t^2}{2}\Big|_0^{\tau} \\ &= \frac{A\tau}{2} \end{aligned}$$

(observando el área bajo la $x_1(t)$ da obviamente el mismo resultado).

Si $\omega \neq 0$, entonces derivando la función dos veces se obtiene lo mostrado en la siguiente figura (1pt)



donde $x_2(t)$ corresponde a la derivada solo del impulso rectangular en la primera derivada, ignorando el delta Dirac demarcado con rojo. De la gráfica se observa (1pt)

$$\begin{aligned} x_2(t) &= \frac{A}{\tau}\left[\delta(t) - \delta(t-\tau)\right] \\ &\updownarrow \\ X_2(j\omega) &= \frac{A}{\tau}\left[1 - e^{-j\omega\tau}\right] \\ &= \frac{A}{\tau}e^{-j\omega\tau/2}\left[e^{j\omega\tau/2} - e^{-j\omega\tau/2}\right]\cdot\frac{2j}{2j} \\ &= j\frac{2A}{\tau}e^{-j\omega\tau/2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \end{aligned}$$

Para calcular la transformada de Fourier de la primera derivada de $x_1(t)$ (que a su vez es igual a $j\omega X_1(j\omega)$) se divide lo anterior por $j\omega$ y se agrega la transformada del impulso de Dirac mostrado en rojo en la figura anterior (2pt).

$$\begin{aligned} j\omega X_1(j\omega) &= \frac{1}{j\omega}j\frac{2A}{\tau}e^{-j\omega\tau/2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - Ae^{-j\omega\tau} \\ &= \frac{2A}{\omega\tau}e^{-j\omega\tau/2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - Ae^{-j\omega\tau} \\ &= Ae^{-j\omega\tau/2}\frac{\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\tau\omega}{2}} - Ae^{-j\omega\tau} \\ &= Ae^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - Ae^{-j\omega\tau} \end{aligned}$$

y pasando a dividir el término $j\omega$ se obtiene (1pt)

$$\begin{aligned} X_1(j\omega) &= \frac{A}{j\omega}\left[e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - e^{-j\omega\tau}\right] \\ &= \frac{A}{\omega}e^{-j\frac{\pi}{2}}e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\left[\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\right] \\ &= \frac{A}{\omega}e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}+\frac{\pi}{2}\right)}\left[\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\right] \end{aligned}$$

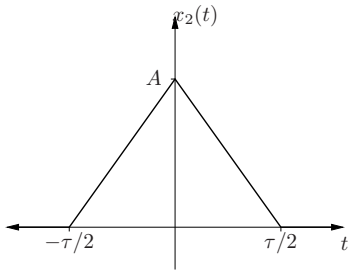


Figura 2.2: Función $x_2(t)$ a ser construida a partir de $x_1(t)$.

2.2. Exprese la función $x_2(t)$ en la figura 2.2 en términos de la función $x_1(t)$ del punto anterior utilizando desplazamientos, escalamientos en el tiempo, así como combinaciones lineales de dichas transformaciones. 2 Pts

Se observa que la función mantiene la amplitud A. El lado derecho es igual a $x_1(t)$ comprimida en el tiempo para abarcar solo $\tau/2$, reflejada además en el tiempo y desplazada de modo que el cambio abrupto quede en el origen. El lado izquierdo está comprimida del mismo modo, no se refleja y se desplaza también para que el cambio abrupto quede en el origen.

Matemáticamente eso se expresa como:

$$x_2(t) = x_1(2t + \tau) + x_1(\tau - 2t)$$

2.3. Utilizando el resultado del punto anterior y las propiedades de la transformada de Fourier, demuestre que la transformada de Fourier de $x_2(t)$ en términos de $X_1(j\omega)$ es 3 Pts

$$X_2(j\omega) = \mathrm{Re}\left\{e^{j\frac{\omega\tau}{2}} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right\}$$

Hay dos caminos para interpretar las transformaciones: primero comprimir en el tiempo (con y sin inversión) y luego desplazar en - $\pm\tau/2$; o primero desplazar en $\pm\tau$ para posteriormente comprimir en el tiempo. Con cualquiera de los dos caminos se llega a (1pt)

$$X_2(j\omega) = \frac{e^{j\frac{\omega\tau}{2}}}{2} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right) + \frac{e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}}{2} X_1\left(-j\frac{\omega}{2}\right) \tag{2.2}$$

Puesto que $x_2(t) \in \mathbb{R}$ entonces $X_1\left(-j\frac{\omega}{2}\right) = X_1^*\left(j\frac{\omega}{2}\right)$ (1pt) y considerando que $z + z^* = 2\,\mathrm{Re}\{z\}$ (1pt)

$$\begin{aligned} X_2(j\omega) &= \frac{e^{j\frac{\omega\tau}{2}}}{2} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right) + \frac{e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}}{2} X_1^*\left(j\frac{\omega}{2}\right) \\ &= 2\,\mathrm{Re}\left\{\frac{e^{j\frac{\omega\tau}{2}}}{2} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right\} \\ &= \mathrm{Re}\left\{e^{j\frac{\omega\tau}{2}} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right\} \end{aligned}$$

2.4. Utilizando todos los resultados anteriores, se puede demostrar que (*usted **no** tiene que hacerlo*):

$$X_2(j\omega) = A\frac{\tau}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\tau\omega}{4}\right) \tag{2.3}$$

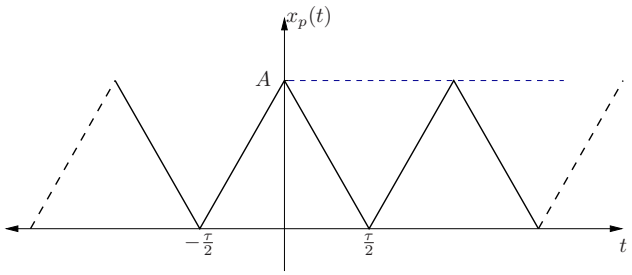


Figura 2.3: Continuación periódica de la función $x_2(t)$.

Si se desea calcular la serie de Fourier de la extensión periódica de $x_2(t)$, tal y como lo ilustra la figura 2.3 indique cómo deben comportarse los coeficientes c_k de la serie de exponenciales complejas armónicamente relacionadas para esa función $x_p(t)$, en cuanto a simetría, convergencia, valores reales o complejos, etc. 2 Pts

Como la función es real, los coeficientes deben tener simetría hermítica, como la función es par, entonces los coeficientes solo tienen parte real, por lo que son a su vez pares. Como la función es continua, pero su derivada es discontinua, los coeficientes deben decrecer con k^2.

2.5. Considerando la ecuación (2.3), encuentre el valor de los coeficientes de la serie de Fourier de la señal periódica $x_p(t)$ ilustrada en la figura 2.3. 2 Pts

La señal periódica tiene periodo τ, y por tanto la frecuencia fundamental $\omega_0 = \frac{2\pi}{\tau}$.

Los coeficientes de la serie de Fourier se obtienen entonces muestreando directamente la transformada de Fourier de un periodo, cada $k\omega_0$ y escalando con el periodo T:

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T} X_2(jk\omega_0) = \frac{1}{\tau} X_2\left(jk\frac{2\pi}{\tau}\right) \\ &= \frac{1}{\tau} A \frac{\tau}{2} \operatorname{sa}^2\left(\frac{\tau}{4}\frac{k2\pi}{\tau}\right) \\ &= \frac{A}{2} \operatorname{sa}^2\left(\frac{k\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

y puesto que la secuencia $\operatorname{sen}(k\pi/2) = \{\ldots, \underset{\uparrow}{0}, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \ldots\}$ *se observa que*

$$c_k = \begin{cases} \frac{A}{2} & \text{para } k = 0 \\ \frac{2A}{\pi^2 k^2} & \text{para } k \text{ impar} \\ 0 & \text{para } k \text{ par, excepto } k = 0 \end{cases}$$

2.6. La figura 2.4 muestra particialmente la respuesta en frecuencia de un sistema LTI con respuesta al impulso real. Complete dicha respuesta. 2 Pts

Puesto que la respuesta al impulso del filtro es real, entonces la respuesta en frecuencia tiene simetría hermítica, lo que implica respuesta en magnitud par y respuesta de fase impar:

2.7. La señal periódica anterior $x_p(t)$ se pasa por el sistema LTI con la respuesta en frecuencia ilustrada y completada por usted en la figura 2.4. Indique cuál será la señal $y(t)$ de salida de este sistema. 4 Pts

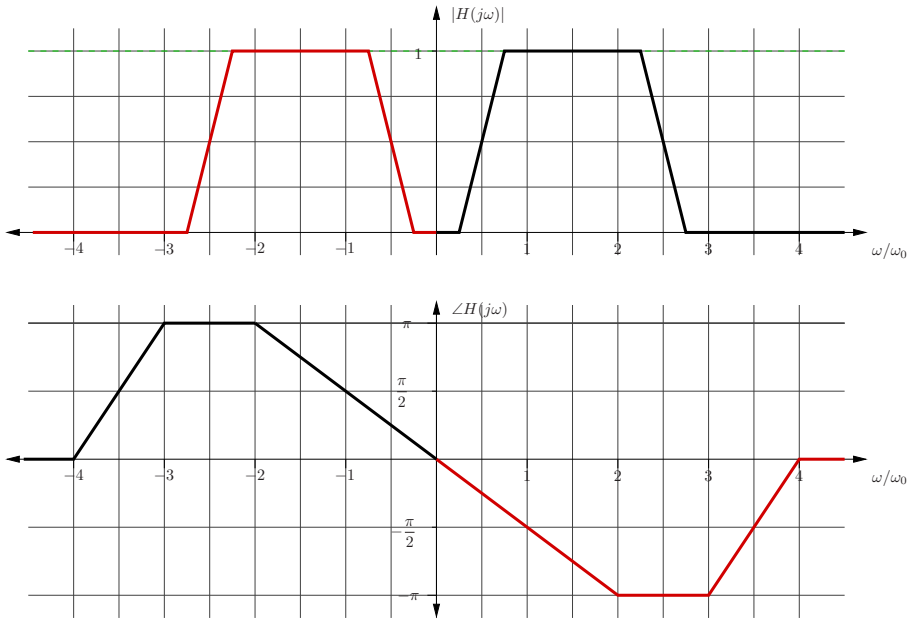


Figura 2.4: Respuesta en frecuencia (parcial) de filtro de respuesta al impulso real.

La respuesta en el dominio de la frecuencia está dada por el producto de las respuestas en frecuencia de la señal de entrada y de la respuesta en frecuencia del sistema, debido a que la convolución en el tiempo se convierte en el producto en el dominio de la frecuencia.

Además, se sabe que la transformada de Fourier de la señal periódica se asocia con su serie de Fourier con

$$X_p(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

Por el filtro solo pueden pasar las componentes $c_{\pm 1}$ y $c_{\pm 2}$, pero puesto que $c_{\pm 2}$ son iguales a cero entonces solo sobreviven $c_{\pm 1}$ en magnitud, pero con un desfase:

$$\begin{aligned}
Y(j\omega) &= X_p(j\omega)H(j\omega) \\
&= \left(2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0)\right) H(j\omega) \\
&= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0) H(j\omega_0 k) \\
&= c_{-1}\delta(\omega + \omega_0)H(-j\omega_0) + c_1\delta(\omega - \omega_0)H(j\omega_0) \\
&= \frac{2A\tau}{\pi^2}\delta(\omega + \omega_0)e^{j\frac{\pi}{2}} + \frac{2A\tau}{\pi^2}\delta(\omega - \omega_0)e^{-j\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{2A\tau}{\pi^2}\left[j\delta(\omega + \omega_0) - j\delta(\omega - \omega_0)\right]
\end{aligned}$$

Con la integral de la transformada inversa de Fourier se obtiene

$$\begin{aligned}
y(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} Y(j\omega)e^{j\omega t}\, d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi}\frac{j2A\tau}{\pi^2}\int_{-\infty}^{\infty} \left[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)\right] e^{j\omega t}\, d\omega
\end{aligned}$$

y utilizando la propiedad de muestreo del delta Dirac:

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{jA\tau}{\pi^3}\left[e^{-j\omega_0 t} - e^{j\omega_0 t}\right] \\ &= \frac{2A\tau}{\pi^3}\left[\frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}\right] \\ &= \frac{2A\tau}{\pi^3}\,\mathrm{sen}(\omega_0 t) \end{aligned}$$

Problema 3 Transformada de Laplace **14 Pts**

Dado el siguiente diagrama de bloques correspondiente a un sistema causal:

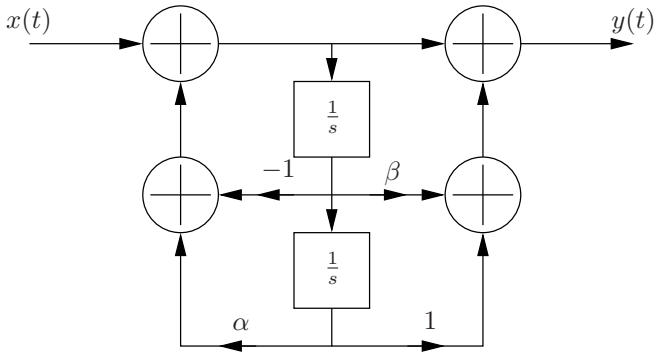


Figura 3.1: Diagrama de bloques de sistema causal.

3.1. Encuentre la función de transferencia del sistema. 4 Pts

Sea la señal intermedia entre los dos sumadores en la parte superior del diagrama $v(t) \multimap V(s)$*, se observa que*

$$V(s) = X(s) - \frac{1}{s}V(s) + \alpha\frac{1}{s^2}$$
$$Y(s) = V(s) + \beta\frac{1}{s}V(s) + \frac{1}{s^2}V(s)$$

De la primera ecuación se despeja

$$V(s)\left[1 + \frac{1}{s} - \frac{\alpha}{s^2}\right] = X(s)$$
$$V(s)\left[\frac{s^2 + s - \alpha}{s^2}\right] = X(s)$$
$$V(s) = X(s)\frac{s^2}{s^2 + s - \alpha}$$

De la segunda ecuación se despeja

$$Y(s) = V(s)\left[1 + \frac{\beta}{s} + \frac{1}{s^2}\right]$$
$$= V(s)\left[\frac{s^2 + \beta s + 1}{s^2}\right]$$

e insertando $V(s)$ *en esta ecuación*

$$Y(s) = X(s)\frac{s^2}{s^2 + s - \alpha}\left[\frac{s^2 + \beta s + 1}{s^2}\right]$$
$$= X(s)\left[\frac{s^2 + \beta s + 1}{s^2 + s - \alpha}\right]$$

Pasando a dividir $X(s)$ *se despeja la función de transferencia como*

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2 + \beta s + 1}{s^2 + s - \alpha}$$

3.2. Encuentre la ecuación diferencial que describe el sistema **2 Pts**

De la función de transferencia se despeja

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2+\beta s+1}{s^2+s-\alpha}$$
$$Y(s)[s^2+s-\alpha] = X(s)[s^2+\beta s+1]$$
$$\updownarrow$$
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} - \alpha y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + \beta\frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

3.3. Encuentre el rango de valores de α y β para que el sistema tenga un cero múltiple y sea estable, si se sabe que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Recuerde que en el enunciado se indicó que el sistema es causal. **3 Pts**

Despejando los ceros en el numerador se obtiene que estos están en

$$z_{0,1} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2-4}}{2}$$

de donde se observa que el discriminante es cero cuando $\beta = \pm 2$, que coloca los ceros en ∓ 1.

Los polos se encuentran en

$$p_{0,1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4\alpha}}{2}$$

Si el determinante es $\Delta = 1+4\alpha = 0$, se tiene un polo doble en $-1/2$, y el sistema es por tanto estable por encontrarse ambos polos al lado izquierdo del eje $j\omega$. El determinante es cero si $\alpha = -1/4$.

El determinante es positivo $\Delta = 1+4\alpha > 0$ si $\alpha > -1/4$, en cuyo caso los polos se encontrarán a la distancia $\pm\frac{1}{2}\sqrt{\Delta}$ del punto $-1/2$.

Para ser estable, el polo más a la derecha del sistema no debe pasar al lado derecho del eje $j\omega$, es decir $\frac{1}{2}\sqrt{\Delta} < \frac{1}{2}$ y por tanto $\Delta < 1$, lo que implica que $\alpha < 0$.

Finalmente, el caso en que se tienen polos complejos conjugados, lo que ocurre solo si $\Delta < 0$ (para lo cual $\alpha < -1/4$) ambos polos tendrán como parte real a $-1/2$, lo que implica que el sistema es estable.

En resumen, el sistema es estable con $\alpha < 0$.

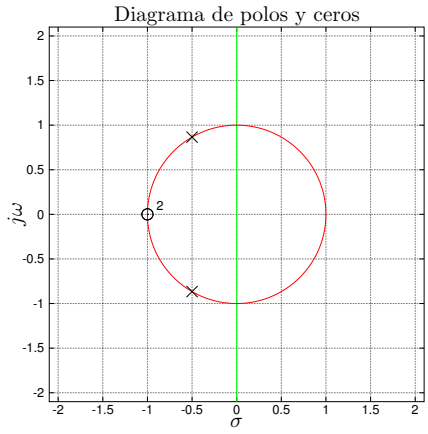
Además, si $\alpha = -1$ y $\beta = 1$ los ceros y polos se cancelan y por tanto el sistema también es estable.

3.4. Grafique el diagrama de polos y ceros para el caso particular $\beta = 2$ y $\alpha = -1$. **2 Pts**

Introduciendo los valores dados, se tiene como función de transferencia

$$H(s) = \frac{s^2+2s+1}{s^2+s+1} = \frac{(s+1)^2}{(s-p_1)(s-p_1^*)}$$

donde $p_1 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{j2\pi/3}$, con lo que resulta el siguiente diagrama:



3.5. Encuentre la respuesta natural del sistema ante las condiciones iniciales

$$y(0^-) = 0 \qquad x(0^-) = 0$$
$$y'(0^-) = 1 \qquad x'(0^-) = 0$$

para $\beta = 2$ y $\alpha = -\dfrac{1}{4}$. 3 Pts

Para encontrar la solución se parte de la ecuación diferencial, a partir de la cual se plantea en el dominio de la transformada unilateral de Laplace para poder incluir las condiciones iniciales.

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} - \alpha y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + \beta\frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

$$\left[s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)\right] + \left[sY(s) - y(0^-)\right] - \alpha Y(s) = \left[s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)\right] + \beta\left[sX(s) - x(0^-)\right] + X(s)$$

Incluyendo los valores dados de las condiciones inciales, y que para la respuesta natural se tiene que $X(s) = 0$ se obtiene

$$\begin{aligned} s^2Y(s) - 1 + sY(s) - \alpha Y(s) &= 0 \\ Y(s)\left[s^2 + s - \alpha\right] &= 1 \\ Y(s) &= \frac{1}{s^2 + s - \alpha} \\ &= \frac{1}{s^2 + s + \frac{1}{4}} \\ &= \frac{1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2} \end{aligned}$$

Finalmente, de la tabla de transformadas se tiene

$$y(t) = te^{-\frac{1}{2}t}u(t)$$

Problema 4 Transformada z **6 Pts**

Sea un sistema LTI con función de transferencia

$$H(z) = e^{1/z} \quad ; \qquad \text{ROC} : |z| > 0$$

4.1. Determine la respuesta al impulso del sistema $h(n)$. 2 Pts

Se sabe que

$$H(z) = \mathscr{Z}\{h(n)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) z^{-k}$$

y puesto que la función $e^{1/z}$ tiene como desarrollo en serie de Taylor (ver formulario del curso, usando z^{-1} en vez de z)

$$\begin{aligned} e^{1/z} &= 1 + \frac{z^{-1}}{1!} + \frac{z^{-2}}{2!} + \frac{z^{-3}}{3!} + \frac{z^{-4}}{4!} + \ldots + \frac{z^{-n}}{n!} + \ldots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{-k}}{k!} \end{aligned}$$

y comparando las dos sumas

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{-k}}{k!}$$

es evidente que

$$h(n) = \frac{1}{n!} u(n)$$

donde el $u(n)$ permite eliminar todos los términos para $n < 0$.

4.2. Indique si el sistema es causal. 1 Pt

Puesto que $h(n) = 0$ para $n < 0$ entonces el sistema sí es causal.

4.3. Indique si el sistema es estable. 1 Pt

Puesto que la ROC es todo el plano z excepto el origen, ésta incluye al círculo unitario por lo que $h(n)$ es absolutamente sumable y el sistema es estable BIBO.

4.4. El sistema anterior se estimula con un escalón unitario $u(n)$. Encuentre qué valor tiene la salida $y(n)$ del sistema cuando n tiende a infinito. 2 Pts

Para encontrar el valor que tiende a infinito, se usa el hecho de que tanto $u(n)$ como $h(n)$ son causales, por lo que se puede utilizar el teorema del valor final, el cual establece que

$$\lim_{n\to\infty} y(n) = \lim_{z\to 1} (z-1) Y(z)$$

donde $Y(z) = H(z)X(z)$ (1 pt). En este caso

$$X(z) = U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

por lo que (1 pt)

$$\begin{aligned} y(\infty) &= \lim_{z\to 1} (z-1) Y(z) \\ &= \lim_{z\to 1} (z-1) \frac{1}{1-z^{-1}} e^{1/z} \\ &= \lim_{z\to 1} (z-1) \frac{z}{z-1} e^{1/z} \\ &= \lim_{z\to 1} z e^{1/z} = e \end{aligned}$$